WSR 500 Kolileme Makinesi

SWOT Analizi: Siber Güvenlik ve Fonksiyonel Emniyet Perspektifi

Safety 4.0 Bootcamp · Mock analiz · Kasım 2026

> **Önemli:** Bu belge, Vervo WSR 500 tipi bir wraparound kolileme makinesinden esinlenmiş kurgusal bir eğitim analizidir. Makine tipi ve uzaktan erişim özelliği üreticinin kamuya açık anlatımına dayanır. [K] etiketli bileşenler ve zayıflıklar eğitim amacıyla uydurulmuştur; üreticinin gerçek sistemini yansıtmaz ve hiçbir gerçek sisteme karşı kullanılmaz.

1. Amaç ve yöntem

Bu analiz, WSR 500 için güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri, siber güvenlik ve fonksiyonel emniyet açısından birlikte değerlendirir. Her madde, föydeki ilgili laboratuvara bağlanmıştır; böylece SWOT sonuçları risk kaydı, uzak erişim mimarisi, CVE kararı ve olay müdahale çalışmalarına doğrudan girdi olur.

Madde etiketleri: [D] kamuya açık, doğrulanmış bilgi · [K] kurgusal senaryo varsayımı · [R] mevzuat/dış kaynak · [A] analiz çıkarımı.

2. Makine özeti

Başlık	İçerik
Makine tipi [D]	Wraparound kolileme makinesi (WSR 500, çift ürün girişli WSR 500 DUO); kompakt hat sonu paketleme.
Doğrulanan özellik [D]	Her makinede standart uzaktan erişim; arıza kodlarının online alınıp uzaktan müdahale edilmesi; veri analizi odaklı Endüstri 4.0 yaklaşımı.
Kurgusal varlıklar [K]	Üretim PLC'si, emniyet PLC'si, HMI (port 80), servo sürücüler, internete açık uzak erişim modülü, bulut telemetri, Wi-Fi AP, 2 kilitsiz USB, admin/admin servis hesabı, sıcak tutkal ünitesi.
Kurgusal akış [K]	Ürün girişi → karton magazin → katlama → ürün yerleştirme → sıcak tutkallı kapatma → çıkış konveyörü.

3. SWOT matrisi

Aşağıdaki matris maddeleri özetler; gerekçeler sonraki bölümde verilmiştir.

Güçlü yönler (Strengths)

- S1 Uzaktan erişimle hızlı servis [D]
- S2 Kompakt hat sonu kolileme [D]
- S3 Veri odaklı (Endüstri 4.0) yaklaşım [D]
- S4 Ayrı emniyet PLC'si [K]
- S5 Bulut telemetri verisi [K]

Zayıf yönler (Weaknesses)

- W1 İnternete doğrudan açık uzak erişim [K]
- W2 Paylaşılan "admin/admin" hesabı [K]
- W3 Şifrelenmemiş HMI web arayüzü [K]
- W4 Kartonda yazılı Wi-Fi parolası [K]
- W5 Kilitsiz USB portları [K]
- W6 Oturum kaydı ve varsayılan kapalı politikası yok [K]
- W7 Sınırlı teknik şeffaflık [D]
- W8 Yoğun fiziksel tehlike [K]

Fırsatlar (Opportunities)

- O1 Güvenli uzak servis mimarisi [A]
- O2 IEC 62443 zone/conduit segmentasyonu [A]
- O3 SBOM ve CVE izleme süreci [A]
- O4 AB mevzuatına hazırlığın rekabet avantajına dönüşmesi [R]
- O5 Alarm verisiyle anomali tespiti [A]
- O6 Merkezi log izleme ve olay akışı [A]
- O7 YZ'li görsel kontrol [A]

Tehditler (Threats)

- T1 Açık servislerin otomatik taranması [A]
- T2 Bileşen zafiyeti ve yama gecikmesi [K]
- T3 Emniyet fonksiyonlarının uzak yoldan etkilenmesi [A]
- T4 Yetkisiz yakın/fiziksel erişim [A]
- T5 Servis erişiminin ele geçirilmesi [A]
- T6 Mevzuat ve uyum baskısı [R]

4. Ayrıntılı analiz

4.1 Güçlü yönler

Kod	Madde	Gerekçe ve etki	Etiket	İlişkili bölüm
S1	Uzaktan erişimle hızlı servis	Üretici, her makinede standart uzaktan erişim bulunduğunu ve arıza kodlarının online alınıp uzaktan müdahale edilebildiğini belirtiyor. Duruş süresini ve servis maliyetini düşürür.	D	Lab 4
S2	Kompakt hat sonu kolileme	WSR 500 ve çift ürün girişli WSR 500 DUO, raf hazır (shelf ready) wraparound kolileme sunuyor; hat sonu paketlemeyi tek makinede toplar.	D	Lab 1
S3	Veri odaklı (Endüstri 4.0) yaklaşım	Üretici, veri analiziyle performans artıran "öğrenen makine" yaklaşımını vurguluyor. Bu, log ve telemetri üretecek bir altyapı potansiyeli anlamına gelir.	D	Lab 6
S4	Ayrı emniyet PLC'si	Acil stop, kapı kilidi ve ışık perdesi emniyet PLC'sinde (A2), üretim PLC'sinden (A1) bağımsız. Siber olay emniyet fonksiyonunu doğrudan bozamaz.	K	Lab 1, 4
S5	Bulut telemetri verisi	Arıza kodu ve verimlilik (OEE) verisi, olay tespiti ve öngörücü bakım için kullanılabilir veri kaynağıdır (A6).	K	Lab 6

4.2 Zayıf yönler

Kod	Madde	Gerekçe ve etki	Etiket	İlişkili bölüm
W1	İnternete doğrudan açık uzak erişim	Uzak erişim modülünde (A5) aracı ve tünel yok. Saldırı yüzeyini en çok büyüten madde.	K	Lab 2, 4

Kod	Madde	Gerekçe ve etki	Etiket	İlişkili bölüm
W2	Paylaşılan "admin/admin" hesabı	Tahmin edilebilir kimlik bilgisi ve hesap verebilirlik eksikliği (A9): kimin ne yaptığı izlenemez.	K	Lab 4
W3	Şifrelenmemiş HMI web arayüzü	Port 80 üzerinden çalışan HMI (A3) kimlik bilgilerini ve komutları açık iletebilir.	K	Lab 2
W4	Kartonda yazılı Wi-Fi parolası	Fiziksel yakınlıktaki herkes ağa ulaşabilir (A7); parola değiştirilmeyen sabit bilgidir.	K	Lab 3
W5	Kilitsiz USB portları	Reçete/format yükleme yolu (A8) yetkisiz dosya veya cihaz girişine açık.	K	Lab 3
W6	Oturum kaydı ve varsayılan kapalı politikası yok	Uzak erişim sürekli açık ve kayıtsız; olay anında kanıt ve zaman çizgisi çıkarmak zorlaşır.	K	Lab 4, 6
W7	Sınırlı teknik şeffaflık	Kamuya açık sayfalarda PLC/HMI marka ve sürümleri, SBOM yok. Bileşen bazlı CVE takibi bu çalışmada varsayıma dayanıyor.	D	Lab 5
W8	Yoğun fiziksel tehlike	Katlama/yerleştirme bölgesinde ezilme, sıcak tutkalda yanık riski; format değişikliğinde koruma kapakları açılıyor.	K	Lab 1, 3

4.3 Fırsatlar

Kod	Madde	Gerekçe ve etki	Etiket	İlişkili bölüm
O1	Güvenli uzak servis mimarisi	Jump server + VPN + MFA + kişisel hesap + tam oturum kaydı + varsayılan kapalı. Mevcut uzak servis özelliğini bir güvence kanıtına dönüştürür.	A	Lab 4
O2	IEC 62443 zone/conduit segmentasyonu	Uzak erişim, bulut ve emniyet bölgelerini ayırıp her geçişi denetlemek saldırının yayılmasını sınırlar.	A	Lab 2
O3	SBOM ve CVE izleme süreci	Bileşen listesi çıkarıp "bileşen var mı, sürüm etkileniyor mu, ulaşılabilir mi" kararını rutinleştirmek.	A	Lab 5
O4	AB mevzuatına hazırlığın rekabet avantajına dönüşmesi	CRA bildirim yükümlülükleri 11 Eylül 2026'da başladı, AB Makine Regülasyonu (2023/1230) 20 Ocak 2027'den itibaren siber güvenlik gereksinimlerini içeriyor, CRA'nın tamamı 11 Aralık 2027'de geçerli olacak. AB pazarına satan üreticiler için uyum bir satış argümanıdır.	R	Lab 6
O5	Alarm verisiyle anomali tespiti	Açık paketleme alarm veri setleri (ALPI, CoMoPI, PIADE) ile öngörücü bakım ve anomali modeli prototipi geliştirilebilir.	A	Veri analizi
O6	Merkezi log izleme ve olay akışı	Telemetri ve oturum kayıtlarını birleştirerek tespit süresini kısaltmak ve müdahale akışını oturtmak.	A	Lab 6
O7	YZ'li görsel kontrol	Ürün dizilimi kontrolüyle kalite artışı; fail-safe, insan onayı ve confidence eşiğiyle birlikte kurulursa değer yaratır.	A	Lab 7

4.4 Tehditler

Kod	Madde	Gerekçe ve etki	Etiket	İlişkili bölüm
T1	Açık servislerin otomatik taranması	İnternete açık uzak erişim ve varsayılan parolalar, otomatik tarama ve parola denemelerine doğrudan maruz kalır.	A	Lab 3
T2	Bileşen zafiyeti ve yama gecikmesi	PLC firmware kütüphanesi gibi bileşenlerde kritik (CVSS 9.8) bir CVE çıkabilir; yama emniyet validasyonu gerektirebilir ve gecikebilir.	K	Lab 5

Kod	Madde	Gerekçe ve etki	Etiket	İlişkili bölüm
T3	Emniyet fonksiyonlarının uzak yoldan etkilenmesi	Işık perdesi veya kapı kilidi parametreleri değişirse fiziksel yaralanma (S=3) oluşur. En yüksek sonuçlu tehdit.	A	Lab 3, 4
T4	Yetkisiz yakın/fiziksel erişim	Wi-Fi parolası ve USB portları üzerinden hat başındaki biri ağa veya kontrolcüye ulaşabilir.	A	Lab 2, 3
T5	Servis erişiminin ele geçirilmesi	Uzak servis hesabı ele geçirilirse, tek bir kimlik bilgisi üzerinden makineye müdahale mümkün olur.	A	Lab 4, 6
T6	Mevzuat ve uyum baskısı	AB'ye satışta 24 saat erken uyarı, 72 saat bildirim ve son rapor yükümlülükleri var. Kaynaklara göre ceza 15 milyon Euro'ya veya küresel cironun %2,5'ine kadar çıkabiliyor.	R	Lab 6

5. Çapraz stratejiler (TOWS)

Strateji	Eşleşme	Aksiyon yönü
SO (güçlü + fırsat)	S1, S3, S5 × O1, O6	Mevcut uzak servis ve telemetri altyapısını güvenli mimariye (jump server, VPN, MFA, kayıt) taşıyıp tespit süresini kısaltmak.
WO (zayıf + fırsat)	W1, W2, W6 × O1, O2	Doğrudan açık erişimi ve paylaşılan hesabı kaldırmak, zone/conduit ile bölgeleri ayırmak.
ST (güçlü + tehdit)	S4 × T3	Emniyet PLC'sinin bağımsızlığını gereksinim olarak yazmak: uzak oturum emniyet parametrelerine yazamaz, değişiklik yalnızca makine başında fiziksel yetkiyle yapılır.
WT (zayıf + tehdit)	W2–W5 × T1, T4	Varsayılan hesabı, kartondaki Wi-Fi parolasını ve açık USB portlarını kapatmak; yama mümkün değilse telafi edici önlemler (segmentasyon, erişim kısıtı, izleme) uygulamak.

6. Öncelikli aksiyonlar

Sıra	Aksiyon	Hedef madde	İlgili bölüm	Öncelik
1	Uzak erişimi doğrudan internetten çıkarıp jump server + VPN + MFA arkasına almak	W1, T1	Lab 4	Kritik
2	Paylaşılan admin/admin hesabını kaldırıp kişisel hesap ve tam oturum kaydı getirmek	W2, W6	Lab 4	Kritik
3	Emniyet zincirinin uzak yazma yetkisinden bağımsızlığını gereksinim olarak tanımlamak	S4, T3	Lab 4	Kritik
4	Zone/conduit diyagramını çıkarıp uzak erişim, bulut ve emniyet bölgelerini ayırmak	O2, T4	Lab 2	Yüksek
5	SBOM oluşturup CVE etki kararını üç şartla vermek	W7, T2, O3	Lab 5	Yüksek
6	Wi-Fi parolasını, USB kilitlerini ve HMI web arayüzünün şifrelenmesini ele almak	W3, W4, W5	Lab 2, 3	Orta
7	Olay müdahale akışını ve AB bildirim sürelerini (24 saat / 72 saat / son rapor) hazırlamak	T6, O4, O6	Lab 6	Orta
8	Açık paketleme alarm veri setleriyle anomali tespit modeli prototipi kurmak	O5	Veri analizi	Düşük

7. Sınırlamalar

- Bu bir mock analizdir. [K] maddeleri föy senaryosunun varsayımlarıdır, üreticinin gerçek sistemi hakkında iddia taşımaz.
- Makineye ait gerçek log veya teknik dökümantasyon (PLC/HMI marka ve sürümü, emniyet mimarisi) kamuya açık değildir; bu nedenle bileşen bazlı değerlendirmeler varsayıma dayanır.
- Önerilen açık veri setleri (ALPI, CoMoPI, PIADE) benzer paketleme makinelerinin alarm kayıtlarıdır; WSR 500'e ait değildir ve siber olay içermez.
- Mevzuat tarihleri 6 Kasım 2026 itibarıyla derlenmiştir; uygulamaya ilişkin ayrıntılar için resmi AB kaynaklarına bakılmalıdır.

8. Kaynaklar

- Vervo, wraparound kolileme makineleri ve servis sayfaları: vervo.com.tr (ürün kategorisi ve servis bölümü)
- ALPI, Alarm Logs in Packaging Industry: IEEE DataPort, DOI 10.21227/nfv6-k750; Mendeley Data, DOI 10.17632/4nhx2x67cd.1 (CC BY 4.0)
- CoMoPI: Zenodo kayıt 7572501 · PIADE: Zenodo kayıt 7071747
- AB Siber Dayanıklılık Yasası (Regulation (EU) 2024/2847) ve Avrupa Komisyonu CRA sayfaları
- AB Makine Regülasyonu (Regulation (EU) 2023/1230)
- IEC 62443 serisi (zone/conduit yaklaşımı) ve Safety 4.0 Bootcamp föyü (PaketPro 3000, WSR 500 sürümü)